8.4 வகைப்பாட்டியல் அமைப்பு

செவ்வியல் வகைப்பாட்டியல் (Classical Taxonomy)

நுண்ணுயிரிகளின் உருவ அமைப்பு, உடலியல், உயிர் வேதியியல், சூழ்நிலைப் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படும் முறை செவ்வியல் வகைப்பாட்டியல் ஆகும்.

உருவ அமைப்பு பண்புகள் (Morphological Characteristics): உருவ அமைப்பு பண்புகள் வழக்கமான கருவியாக வகைப்படுத்துவதற்கு உதவுகின்றன. இந்த செவ்வியல் வகைப்பாடு, செல்லின் உருவ அமைப்பு, குழுமப்பரிணாம தொடர்புகளைப் பற்றி குறைவான தகவல்களே தருகின்றது. பாக்டீரியாக்களின் உருவ அமைப்புகளை கண்டறிய முதல் படி நிலையாக மாற்று சாயமேற்றும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உடலியல் மற்றும் வளர்ச்சிதை மாற்றங்களின் பண்புகள்: இப்பண்புகள், நுண்ணுயிரிகளின் இயற்கை தன்மை, நொதிகளின் செயல்பாடு மற்றும் கடத்தும் புரதம் போன்றவற்றுடன் நேரடியான தொடர்பு கொண்டுள்ளதால் பெரிதும் பயனுள்ளதாக உள்ளன. புரதங்கள் மரபணுக்களின் பொருள்களாகும். இப்பண்புகளை ஆராய்வதால் நுண்ணுயிரிகளின் ஜீனோம்களை மறைமுகமாக ஒப்பீடு செய்வதை வழங்குகிறது.

உயிர் வேதியியல் பண்புகள்: நொதிப் பொருளின் செயல்பாடுகள் பெரும்பான்மையான பாக்டீரியாக்களை வேறுபடுத்தப் பயன்படுகின்றன. பாக்டீரியாக்கள் பல்வேறு உயிர்வேதியியல் சோதனைகள் மூலம் தனித்தனி சிற்றினங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு கார்போஹைட்ரேட்டுக்களை நொதிக்கும் திறன் கொண்ட பாக்டீரியா

சூழ்நிலைப் பண்புகள்: இயற்கையில் நுண்ணுயிரிகளின் பெரும்பான்மையான பண்புகள் சுற்றுச்சூழலை சார்ந்துள்ளன. ஏனென்றால் அவை நுண்ணுயிரிகளின் தொடர்பை அவற்றின் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றுகின்றன. நன்னீர், நிலம் மற்றும் கடலில் வளர்கின்ற நுண்ணுயிரிகளும் மனித உடலில் பல்வேறு பகுதியில் வாழ்கின்ற நுண்ணுயிரிகளும் அதிக வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குத் தகுந்தவாறு மனித உடலில் நுண்ணுயிரிகள் மாறுபடுகின்றன.

புரோகேரியோட்டுகள், குறைவான அமைப்பு சார்ந்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இப்பண்புகள் சூழ்நிலை மாறுபாட்டிற்கு ஏற்ப மிகவும் வேகமாக வேறுபடும் தன்மை கொண்டது. புரோகேரியோட்டுகளை வகைப்படுத்த வளர்சிதை மாற்றத்தின் வினைகள், மரப்பணுக்களின் ஒத்த தன்மை மற்றும் பிற சிறப்பான பண்புகள் பயன்படுகின்றன (படம் 8.4).

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

இரண்டு நுண்ணுயிரிகள் ஒத்த G+C சதவீத அளவை அவைகளின் டி.என்.ஏ வில் கொடிருந்தால், அவைகள் கட்டாயமாக தொடர்புள்ளவையா? விளக்குக.

இரண்டு நுண்ணுயிரிகள் வேறுபட்ட G+C சதவீத அளவை அவைகளின் டி.என்.ஏ வில் கொண்டிருந்தால் அவை கட்டாயமாக தொடர்பற்றவையா? விளக்குக.

கணக்கீட்டு முறை வகைப்பாட்டியல் (Numerical Taxonomy)

இந்த வகைப்பாட்டியலின் நோக்கம், கணக்கீட்டு முறை வகைப்பாட்டியலின் அலகுகள் அவற்றின் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொகுக்கப்படுவதைப் பற்றி கூறுவது ஆகும். பண்புகளின் அகநிலை மதிப்பீடுகள் இவ்வகைப்பாட்டியல் முறையில் பயன்படுவதில்லை. அறிவியலாளர்கள் பாக்டீரியாக்களைக் குழுக்களாகப் பிரிப்பதற்கு முக்கிய நோக்கமாக ஒவ்வொரு சிறு சிற்றினங்களுக்கும் சுமார் 100 முதல் 200 வரையிலான பண்புகளையும், ஒவ்வொரு பண்புக்கும் சமமான மதிப்பீடு முறையையும் தீர்மானிக்கின்றனர். பின்னர், கணிணியைப் பயன்படுத்தி, ஒப்புமை சதவீதம் (S%) கணக்கிடப்படுகிறது.

இரண்டு சிறு சிற்றினங்களுக்கான ஒப்புமை சதவீதமானது (S%) கீழ்காணும் முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

$$S\% = \frac{NS}{NS + ND}$$

இதில் NS= இரண்டு சிறு சிற்றினங்களின் ஒப்புமை பண்புகளின் எண்ணிக்கை (நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை பண்புகள்)

ND= வேறுபட்ட பண்புகளின் எண்ணிக்கை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 118 19-02-2019 5.49.41 PM